

Transductores de temperatura

Mediciones Biomédicas
Ingeniería Civil Biomédica

Dr. Alejandro Veloz

alejandro.veloz@uv.cl

Tipos de transductores

Resistivos

Capacitivos

Piezoeléctricos

Inductivos/magnéticos

Térmicos

Radiación/ópticos

Electroquímicos

Por qué medir la temperatura corporal

Qué dice la temperatura

- La fiebre es el indicador de enfermedad más sensible y más medido en clínica.
- En shock circulatorio baja la perfusión periférica: la temperatura del dedo gordo del pie cae antes que otros signos.
- La anestesia deprime el centro termorregulador; en cirugía cardíaca se induce hipotermia a propósito.

Dónde se mide

- Central (core): timpánica, esofágica, rectal, vesical, arteria pulmonar. Refleja el interior del cuerpo.
- Periférica: piel y tejido subcutáneo. Depende del ambiente y de la circulación.
- Oral sobre 37,2 °C en reposo es indicio razonable de enfermedad.

Normales (°C)	Central	Oral	Rectal
Adulto	36,5 a 37,6	36,0 a 37,2	36,3 a 37,6
7 a 14 años	36,8 a 37,3	36,4 a 36,9	36,4 a 36,9
3 a 6 años	37,3 a 37,6	36,9 a 37,2	36,9 a 37,2

Lo que se le pide al sensor es modesto en rango, 30 a 45 °C, y exigente en resolución y exactitud: 0,1 °C. Además debe ser pequeño, rápido y seguro en contacto con el paciente.

Cuatro maneras de convertir temperatura en señal

Termopar

Dos metales distintos unidos generan un voltaje que depende de la temperatura de la unión (efecto Seebeck).

Activo. Decenas de μV por $^{\circ}C$.

RTD

La resistencia de un metal, casi siempre platino, crece con la temperatura de forma casi lineal.

Pasivo. 0,4 % por $^{\circ}C$.

Termistor

La resistencia de una cerámica semiconductor cae de forma exponencial al subir la temperatura.

Pasivo. 3 a 5 % por $^{\circ}C$.

Radiación

Todo cuerpo emite radiación infrarroja; su potencia crece con la cuarta potencia de la temperatura.

Sin contacto. Termopila o piroeléctrico.

- Los tres primeros se tocan con el paciente y miden su propia temperatura, de modo que necesitan tiempo para igualarla (constante de tiempo).
- El cuarto mide desde lejos y en menos de un segundo, pero depende de la emisividad de la piel y de la óptica.
- También existen el termómetro de mercurio o de cristal líquido (sin salida eléctrica) y los sensores integrados de unión p-n, con unos 2 mV/ $^{\circ}C$ o 10 mV/ $^{\circ}C$ ya linealizados.

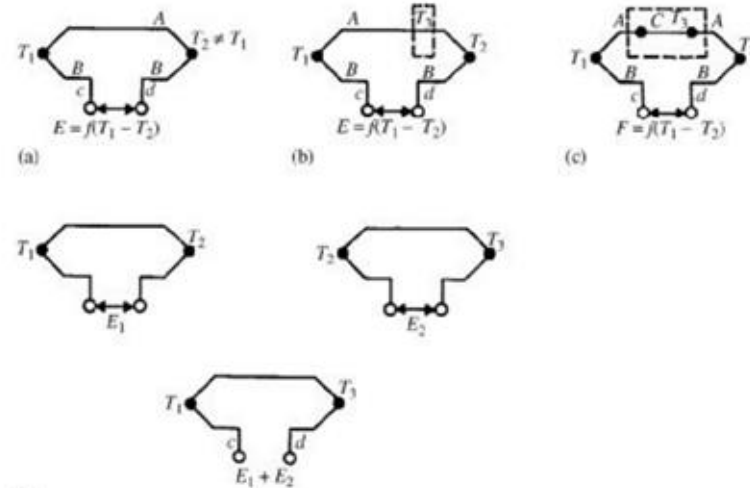
Termopar: el efecto Seebeck

Al unir dos metales distintos aparece entre los extremos libres un voltaje que depende de la diferencia de temperatura entre la unión de medida y la de referencia:

$$E = aT + \frac{1}{2}bT^2 + \dots, \quad \alpha = \frac{dE}{dT} = a + bT$$

E, fem del termopar (μV); T, temperatura de la unión de medida en $^{\circ}\text{C}$, con la de referencia a 0°C ; a y b, constantes del par de metales; α , sensibilidad (6,5 a $80 \mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$).

- Circuitos homogéneos: la temperatura a lo largo de un mismo alambre no cambia la fem.
- Metales intermedios: se pueden intercalar cables de otro metal si sus dos uniones están a la misma temperatura.
- Temperaturas intermedias: $E(T_1, T_3) = E(T_1, T_2) + E(T_2, T_3)$, lo que permite cambiar de referencia.

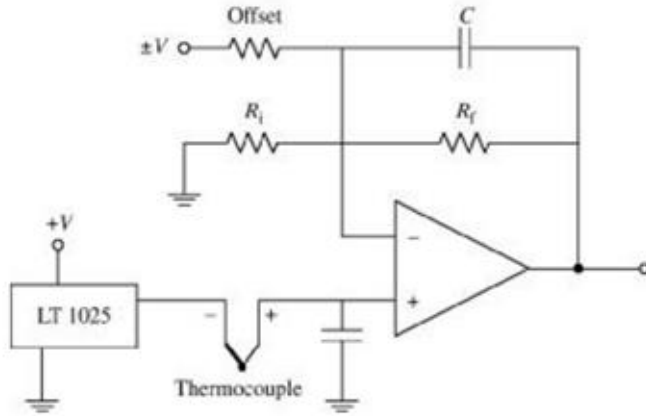


(a) fem de dos uniones a distinta temperatura; (b) ley de los circuitos homogéneos; (c) ley de los metales intermedios; (d) ley de las temperaturas intermedias. Webster, fig. 2. 13.

$\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$ vs. Pt	Cobre	Cromel	Constantán	Hierro
a 0°C	+6,5	+25	-35	+18,5

Ejemplo: tipo T (cobre–constantán) rinde $6,5 - (-35) = 41,5 \mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$; tipo E (cromel–constantán), $60 \mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$. Fuente: Chan, tabla 5-2.

Termopar: la junta de referencia y la lectura



Junta fría electrónica (LT1025) más amplificador inversor. Webster, fig. 2 14.

Ejemplo, tipo T con $a = 38,7 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ y $b = 0,082 \mu\text{V}/^\circ\text{C}^2$

$$E(37) = 38,7 \cdot 37 + \frac{1}{2} 0,082 \cdot 37^2 = 1,49 \text{ mV}$$

Con la referencia a 25°C en vez de 0°C el instrumento ve sólo $E(37) - E(25) \approx 0,49 \text{ mV}$: la compensación de junta fría repone el resto.

El problema

El termopar mide una diferencia de temperaturas. Si la unión de referencia está a temperatura ambiente, y ésta cambia, la lectura cambia sin que el paciente cambie.

Las soluciones

- Baño de hielo: 0°C con $\pm 0,01^\circ\text{C}$, sólo en laboratorio.
- Junta fría electrónica: un sensor mide la temperatura del bloque de conexión y suma la fem que falta.
- Termopila: varios termopares en serie multiplican la señal.

- Ventajas: muy pequeño (hasta $12 \mu\text{m}$), rápido (τ de 1 ms), rango enorme, estable.
- Desventajas: señal de microvolts, baja sensibilidad, necesita referencia.

RTD: el platino como patrón

En el platino la resistencia crece casi linealmente con la temperatura:

$$R_T = R_0 (1 + \alpha T), \quad \alpha = 0,00385 / ^\circ\text{C} \quad (\text{Pt100: } R_0 = 100 \, \Omega)$$

- Sensibilidad: $\alpha R_0 = 0,385 \, \Omega/^\circ\text{C}$. A $37 \, ^\circ\text{C}$, $R \approx 114,2 \, \Omega$.
- Ventajas: muy lineal, muy estable y repetible, rango de -200 a $800 \, ^\circ\text{C}$. Es el patrón de laboratorio.
- Desventajas: sensibilidad baja, tamaño mayor, precio, y la resistencia de los cables se confunde con la señal.

Con el término cuadrático $R = R_0(1 + \alpha T + \beta T^2)$, $\beta \approx -5,8 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C}^2$, la curva se ajusta a $0,01 \, ^\circ\text{C}$; la guía de ejercicios calibra un Pt100 con ese modelo por mínimos cuadrados.

Ejemplo (Chan, ej. 2)

Pt100 en cuarto de puente con brazos de $100 \, \Omega$ y $V_{ex} = 2 \, \text{V}$. A $10 \, ^\circ\text{C}$, $\Delta R = 0,385 \cdot 10 = 3,85 \, \Omega$ y

$$v_o = \frac{V_{ex}}{4} \frac{\Delta R/R}{1 + \Delta R/2R} = \frac{2}{4} \frac{0,0385}{1,019} = 18,9 \, \text{mV}$$

Cómo se lee

- Puente de Wheatstone o fuente de corriente constante y lectura de voltaje.
- Conexión a tres o cuatro hilos para cancelar la resistencia de los cables (clase 03b).
- Corriente pequeña, $\sim 1 \, \text{mA}$, para que el autocalentamiento no altere la medición.

Termistor: mucha sensibilidad, poca linealidad

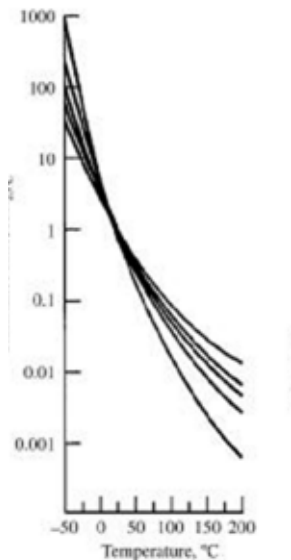
Es una cerámica semiconductora (óxidos de Ni, Mn, Co, Cu). Su resistencia cae de forma exponencial con la temperatura absoluta:

$$R_T = R_0 \exp \left[\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right], \quad \alpha = \frac{1}{R} \frac{dR}{dT} = -\frac{\beta}{T^2}$$

T y T₀ en kelvin; β entre 2500 y 5000 K, típicamente 4000 K. A 310 K, α = -4000/310² = -4,2 % por kelvin.

Ejemplo (Chan, ej. 8)

β = 4000 K, R₀ = 7355 Ω a 0 °C. A 37 °C:
R = 7355 · exp[4000(1/310 - 1/273)] = 1280 Ω, y dR/dT = -β R/T² = -53 Ω/°C, ciento cuarenta veces más que un Pt100.

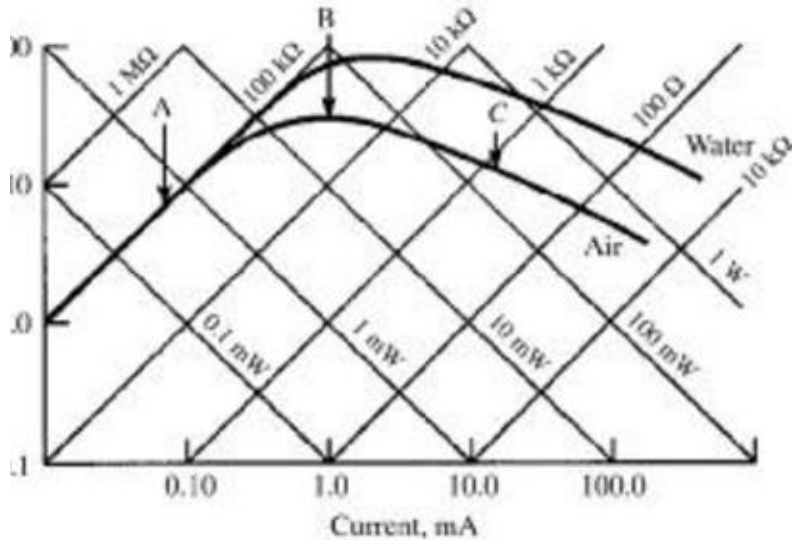


Resistencia normalizada a 25 °C.
Webster, fig. 2.15a.

YSI 400	T (°C)	R (Ω)
	0	7355
	25	2253
	37	1355
	40	1200

Sonda clínica estándar, intercambiable a 0,1 %. Chan, tabla 30-2.

Termistor: autocalentamiento y linealización



Curva $v-i$ en aire y en agua: hasta A vale la ley de Ohm; en B el voltaje es máximo; más allá la resistencia incremental es negativa. Webster, fig. 2.15b.

El mismo efecto se aprovecha al revés: un termistor calentado deliberadamente se enfría según la velocidad del fluido, y así mide flujo (anemometría térmica).

Autocalentamiento

La corriente de lectura calienta al sensor. La constante de disipación dice cuántos mW suben 1°C , por ejemplo $1\text{ mW}/^\circ\text{C}$ en aire y $8\text{ mW}/^\circ\text{C}$ en agua.

Ejemplo (Webster 2.5): con 5 V , $2\text{ mW}/^\circ\text{C}$ y error admisible de $0,1^\circ\text{C}$, $P = V^2/R \leq 0,2\text{ mW}$ obliga a $R \geq 125\text{ k}\Omega$.

Linealización

- Una resistencia en paralelo aplana la curva en un tramo, a costa de sensibilidad (sondas YSI 700, dos termistores).
- Un puente con brazos elegidos da una salida casi lineal por tramos.
- Hoy lo habitual es medir R y convertir con una tabla en el microprocesador: no hace falta linealizar.

Respuesta dinámica y constante de tiempo

Un sensor de contacto sólo indica la temperatura del paciente cuando la suya se ha igualado. Mientras tanto se comporta como un instrumento de primer orden:

$$T_s(t) = T_p + (T_{s0} - T_p) e^{-t/\tau}, \quad t_{90} = 2,3\tau, \quad t_{99} = 4,6\tau$$

T_s , temperatura que indica el sensor; T_p , temperatura del paciente; T_{s0} , temperatura inicial del sensor; τ , constante de tiempo; t_{90} y t_{99} , tiempos para llegar al 90 % y al 99 % del cambio.

- τ depende de la masa del sensor y del contacto térmico: milisegundos en un termopar fino, segundos en un termistor encapsulado en vidrio, decenas de segundos con funda desechable.
- Un termómetro oral con funda tarda uno o dos minutos en estabilizarse.

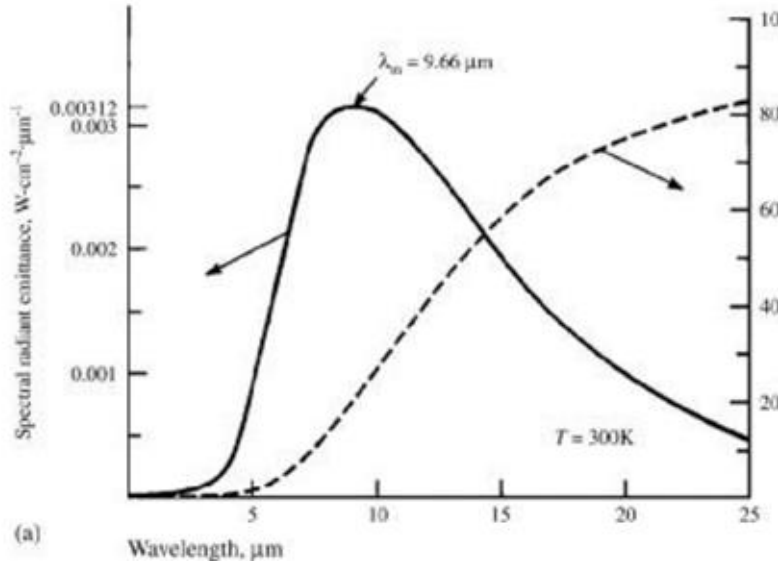
Ejemplo: sonda con $\tau = 8$ s colocada a 25 °C en un paciente a 38 °C. A los 10 s marca $38 - 13 \cdot e^{(-1,25)} = 34,3$ °C; a los 20 s, 36,9 °C; recién a los 37 s ($4,6\tau$) queda dentro de 0,1 °C.

Termómetro predictivo

No espera la estabilización. Mide la pendiente dT/dt y, como conoce τ , extrapola el valor final. Regla práctica de Webster: cuando la sonda sube a menos de 0,1 °C/s, se suma una corrección fija de 1 °C.

Resultado: lectura en 10 a 30 s en lugar de minutos.

Termometría por radiación: todo cuerpo emite



Emitancia espectral de un cuerpo negro a 300 K y fracción acumulada de la potencia. Webster, fig. 2.16a.

La potencia radiada por unidad de área y su distribución en longitud de onda dependen sólo de la temperatura absoluta y de la emisividad ϵ :

$$W_t = \epsilon \sigma T^4 \quad (\text{Stefan-Boltzmann}), \quad \lambda_m = \frac{2898}{T} \mu\text{m} \quad (\text{Wien})$$

$$\frac{dW_t}{W_t} = 4 \frac{dT}{T} \Rightarrow 1^\circ\text{C en } 310 \text{ K} \approx 1,3 \% \text{ de potencia}$$

W_t , potencia radiada por unidad de área (W/m^2); ϵ , emisividad (1 para el cuerpo negro); $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$, constante de Stefan-Boltzmann; T , temperatura absoluta (K); λ_m , longitud de onda del máximo de emisión (μm).

- A 37°C el máximo está en $9,3 \mu\text{m}$ y el 80 % de la potencia entre 4 y $25 \mu\text{m}$: infrarrojo lejano. Se necesitan ventanas y lentes especiales (germanio, silicio, no vidrio).
- La piel tiene $\epsilon \approx 0,95$ a $0,98$. Un error del 5 % en ϵ equivale a 1°C : por eso se calibra contra un cuerpo negro.
- Detectores: termopila (termopares en serie) o piroeléctrico, que responde a cambios y por eso usa un obturador.

El termómetro timpánico

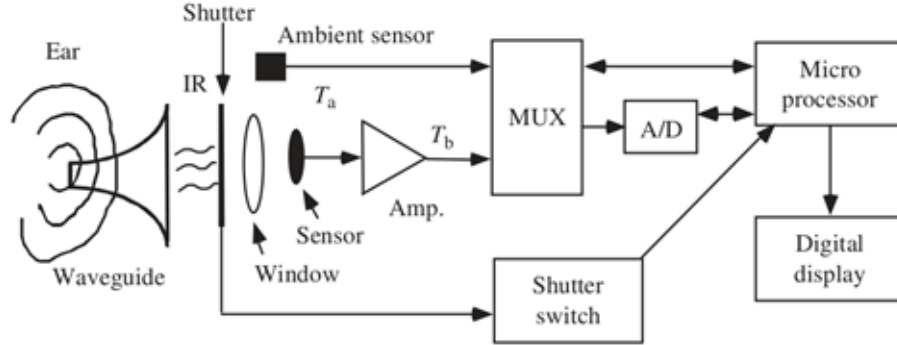


Diagrama funcional: guía de onda, ventana y filtro, sensor con obturador, sensor de ambiente T_a y microprocesador. Webster, fig. 2.18.

- La membrana timpánica comparte irrigación con el hipotálamo: es una medida de temperatura central, no de piel.
- El obturador expone la termopila durante una fracción de segundo; la señal es proporcional a $T^4 - T_a^4$, de modo que el equipo necesita medir también su propia temperatura T_a .
- Lectura en menos de 5 s, exactitud del orden de 0,1 °C, funda desechable.

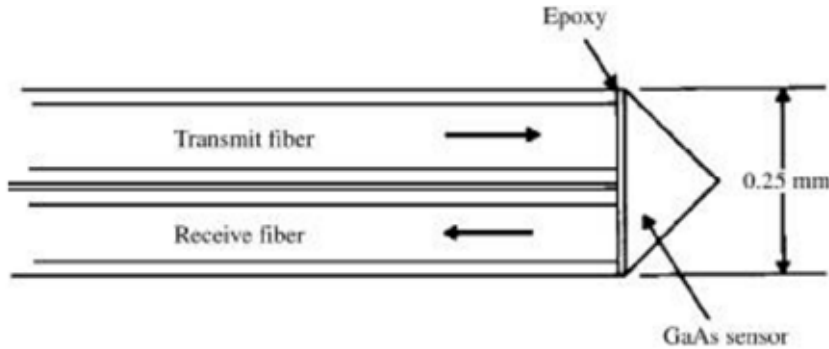
Fuentes de error

- Campo de visión: si la óptica ve el canal auditivo y no la membrana, lee de menos.
- Cerumen, mala inserción, uso con el paciente recién llegado del frío.
- Emisividad y humedad en el camino óptico.

Otras aplicaciones

- Termómetros de frente sin contacto.
- Termografía: mapa de temperatura de la piel con décimas de kelvin; artritis, quemaduras, perfusión.
- Instrumentos de laboratorio con haz interrumpido (chopper) y demodulación sensible a fase.

Sensores para entornos especiales



Sonda de GaAs entre dos fibras ópticas, 0,25 mm. Webster, fig. 2.19.

- Termómetro de mercurio: exacto y barato, lento, prohibido en muchos países por toxicidad.
- Cristal líquido: tira adhesiva que cambia de color; 1 a 2 s, sólo lectura visual.
- Bimetálico: dos metales con distinta dilatación; interruptores térmicos de seguridad en equipos.

Fibra óptica con semiconductor

Una fibra lleva luz de un LED a un cristal de GaAs; la fracción absorbida depende de la temperatura porque el ancho de banda prohibida se estrecha al calentarse; la otra fibra devuelve lo que pasó.

No tiene metal: sirve dentro de un resonador magnético o durante hipertermia por radiofrecuencia, donde un termopar se calentaría solo.

Sensor integrado de unión p-n

El voltaje de una unión cae unos $2 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$; los circuitos integrados lo linealizan y entregan $10 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$ (LM35, LM50) con $\pm 0,8 \%$ de no linealidad y un solo voltaje de alimentación.

Aplicaciones clínicas

Monitor continuo

Sonda termistor YSI 400 en puente o con fuente de corriente, amplificador, aislación eléctrica, procesador y alarma. Esofágica o rectal en anestesia e hipotermia.

Incubadora

Termistor sobre la piel del neonato; su lectura cierra el lazo que controla el calefactor (servocontrol).

Termodilución

Un termistor en la punta del catéter de arteria pulmonar registra la caída de temperatura tras inyectar suero frío; el área de la curva da el gasto cardíaco.

Hipertermia oncológica

Sondas de fibra óptica dentro del tumor calentado por microondas o radiofrecuencia, donde un sensor metálico daría error.

Termómetro clínico

Termistor con funda desechable y algoritmo predictivo, o timpánico infrarrojo intermitente.

Seguridad de equipos

Bimetálicos y termistores que vigilan calentadores de sangre, mantas térmicas y fuentes de luz.

Comparación de los sensores de temperatura

	Termistor	RTD de platino	Termopar	Radiación (IR)
Principio	R cae exponencialmente	R sube linealmente	fem Seebeck	potencia $\propto \epsilon T^4$
Sensibilidad	3 a 5 %/°C	0,385 %/°C	7 a 60 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$	depende de la óptica
Linealidad	mala	muy buena	regular	no lineal, se tabula
Rango (°C)	-100 a 250	-200 a 750	-200 a 2000	-50 a 3000
Excitación	sí	sí	no	no
Referencia	no	no	junta fría	cuerpo negro y T_a
Tiempo de respuesta	s	s	ms	< 1 s
Uso clínico típico	sondas, monitores	patrón, laboratorio	agujas, catéteres	timpánico, termografía

- En clínica domina el termistor por tamaño, sensibilidad e intercambiabilidad; el RTD es la referencia de calibración; el termopar entra donde hace falta velocidad o miniaturización; la radiación, donde no se puede tocar o esperar.
- Los tres de contacto exigen tiempo de equilibrio y cuidado con el autocalentamiento; el de radiación exige óptica, emisividad y compensación de la temperatura del propio instrumento.